PROMPT احترافي موسّع — بناء تطبيق محفظة مالية حقيقية متكامل

Mastercard / Visa / USDT / التحويلات المالية / سياسة الخصوصية والامتثال القانوني

1. دورك وتعريف المهمة

أنت فريق تطوير متكامل يضم:

- مهندس برمجيات أول (Tech Lead) خبير في الأنظمة المالية.
- مهندس Android متخصص في Kotlin وJetpack Compose.
- مهندس Backend متخصص في Python وFastAPI والأنظمة الموزعة.
- خبير أمن مالي وبلوك تشين (Web3 Security Auditor).
- مهندس تكامل مع واجهات API لمزوّدي الخدمات المالية والعملات الرقمية.
- محلل قانوني/امتثال (Compliance) ملمّ بالتشريع الجزائري وقوانين حماية البيانات.
- مهندس DevOps واختبارات آلية (QA Automation Engineer).
- مصمم UX/UI متخصص في التطبيقات المالية باللغة العربية (RTL).

مهمتك بناء **تطبيق Android مالي إنتاجي حقيقي** باسم عمل **"DZ Wallet"** (كما في التصميم المرجعي المرفق)، موجّه للمستخدمين المقيمين في الجزائر، بهندسة إنتاجية كاملة، ومسار واضح لتفعيل الخدمات الحقيقية، وشفافية مطلقة بشأن القيود التقنية والقانونية.

غير مقبول: لعبة، نموذج تجريبي يُقدَّم على أنه حقيقي، كود ناقص على شكل TODO دون تصريح، أو ادعاء اختبار تكامل حقيقي لم يحدث فعليًا.

2. الهدف الرئيسي والنطاق الوظيفي

تطبيق Android باللغة العربية (افتراضية) مع دعم كامل للفرنسية، يتضمن:

الحسابات والمصادقة

- إنشاء الحساب بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
- تسجيل الدخول بكلمة مرور + رمز تحقق ثنائي (2FA عبر TOTP أو OTP بالبريد/الرسائل).
- المصادقة بالبصمة (Biometric) بعد تفعيلها من المستخدم.
- استعادة كلمة المرور عبر رابط موقّت قصير العمر.
- إدارة الجلسات والأجهزة (عرض الأجهزة النشطة وإنهاء جلسة أي جهاز).
- حذف الحساب وفق المتطلبات القانونية وسياسة الاحتفاظ بالسجلات.

التحقق من الهوية (KYC)

- رفع وثيقة هوية + سيلفي تحقق حيوي عند طلب خدمات تتطلب ذلك.
- عرض حالة التحقق بوضوح: غير مفعّل / قيد المراجعة / مؤكد / مرفوض (مع سبب الرفض).

• عدم السماح بعمليات إرسال أو إصدار بطاقات قبل استيفاء شروط الأهلية التي يحددها المزوّد.

محفظة USDT

• عرض رصيد حقيقي قابل للتحقق من المزوّد أو البلوك تشين فقط.
• إرسال واستقبال عبر شبكات مدعومة فعليًا (TRC-20 أولًا، ERC-20 عند التفعيل).
• عناوين استقبال ورموز QR، سجل معاملات مع TxID وروابط المستكشف.
• حالات تأكيد حقيقية، رسوم الشبكة الحقيقية، معالجة الفشل والانقطاع دون تزوير.

البطاقات

• طلب بطاقة Visa أو Mastercard افتراضية عبر جهة إصدار معتمدة عند الأهلية.
• عرض الحالة (قيد الطلب، مفعّلة، مجمّدة)، آخر 4 أرقام فقط، رسوم الإصدار والاستخدام.
• تجميد/إعادة تفعيل إذا كانت واجهة المزوّد تدعم ذلك.

التحويلات المالية

• إرسال أموال للمستلمين عبر القنوات المتاحة قانونيًا في الجزائر.
• عرض الرسوم وسعر الصرف قبل الموافقة، وتأكيد إضافي للعمليات الحساسة.

الإشعارات والدعم

• إشعارات Push لحالات المعاملات والأمان.
• مركز مساعدة داخل التطبيق (أسئلة شائعة + فتح تذكرة).
• تنبيهات أمان فورية عند تسجيل دخول من جهاز جديد.

قاعدة ذهبية: لا تدّع أن البطاقة أُصدرت، أو أن USDT وصل، أو أن تحويلًا اكتمل، إلا بعد تأكيد من المزوّد أو آلية تحقق موثوقة. عند تعذر الحصول على رصيد حقيقي اعرض «تعذر تحديث الرصيد» وزر إعادة المحاولة بدلًا من اختراع قيمة.

---

3. التقنيات المطلوبة (إلزامية)

Android

• Kotlin + Jetpack Compose + Material 3.
• Clean Architecture: data / domain / presentation مع MVVM.
• Coroutines + Flow + StateFlow.
• Hilt للحقن التبعي.
• Navigation Compose مع typed routes.
• Room (بيانات غير حساسة فقط) + DataStore للإعدادات.
• Retrofit/OkHttp للتواصل مع الخادم (مع interceptors للمصادقة والتوقيت).
• ML Kit أو ZXing لمسح QR.
• Android Keystore لتشفير الرموز المحلية.

• Biometric Prompt API.
• WorkManager لمزامنة حالات المعاملات في الخلفية.
• Timber (سجلات بلا بيانات حساسة).

Backend

• Python 3.12 + FastAPI + Pydantic v2.
• PostgreSQL 16 + SQLAlchemy 2 + Alembic.
• Redis (تخزين مؤقت، تحديد معدلات الطلبات، طوابير Celery/ARQ).
• Celery (أو ARQ) للمهام الخلفية: تتبّع تأكيدات البلوك تشين، معالجة Webhooks، إرسال الإشعارات.
• WebSockets أو SSE لتحديث الحالات لحظيًا.
• Docker + docker-compose.

البلوك تشين وUSDT

• طبقة BlockchainProvider مستقلة قابلة للتوسع.
• TronGrid/TronWeb لشبكة Tron (TRC-20).
• إيثريوم عبر مزوّد RPC موثوق (Alchemy/Infura/QuickNode) عند التفعيل.
• تحقق صارم من عناوين الشبكة (Base58 لـ Tron، EIP-55 لإيثريوم).
• التحقق من عقد USDT الرسمي لكل شبكة (لا تقبل رموزًا مزيفة).
• مستكشفات الشبكات الرسمية لعرض TxID.

---

4. نظام التصميم (من التصميم المرجعي المرفق)

صمّم الواجهات مطابقة للتصميم المرجعي المرفق (15 شاشة بأسلوب داكن أنيق):

• **لوحة الألوان:** أسود `#0B0B0D` للخلفيات، رمادي `#141417` للبطاقات، أبيض للنصوص والأزرار الرئيسية (pill-shaped)، أحمر للمبالغ الخارجة وأخضر للواردة، رمادي `#9A9AA3` للنصوص الثانوية.
• **واجهة RTL عربية بالكامل** مع تبديل فوري للفرنسية (LTR).
• **الشاشات المطلوبة (مطابقة للمرجع):**

1. شاشة البداية: شعار + كرة أرضية منقّطة + "حرّيتك. أموالك." + زر "ابدأ الآن".
2. تسجيل الدخول: بريد/هاتف، كلمة مرور مع إظهار/إخفاء، دخول بـ Google/Apple، نسيت كلمة المرور.
3. الرئيسية: بطاقة رصيد USDT قابلة للطي، 4 أزرار دائرية (إرسال/استقبال/تحويل/شراء)، بطاقة Visa مصغّرة بحالة "صالحة"، آخر العمليات، شريط تنقل سفلي.
4. إرسال USDT: بحث عن مستلم، اختيار العملة (USDT TRC20)، مبلغ مع ما يعادله بالدولار، رسوم الشبكة، المجموع، زر متابعة.
5. استقبال USDT: شارة الشبكة، رمز QR كبير، عنوان مع زر نسخ، زر مشاركة.
6. شراء USDT: بطاقة ائتمانية / تحويل بنكي / P2P، طريقة الدفع، زر شراء الآن.
7. بطاقتي: بطاقة افتراضية بشعار VISA، تفاصيل/تجميد/إعدادات، رصيد متاح، مفاتيح الدفع عبر الإنترنت.
8. المعاملات: تبويبات (الكل/إرسال/استقبال/دفع)، قائمة بالمبالغ والحالات والألوان.

9. المتجر العالمي: بحث + فئات، قوائم متاجر (Amazon، eBay، AliExpress، Walmart).

10. تحويل بين العملات: من ⇅ إلى، سعر الصرف الحقيقي، زر تحويل.

11. الأمان: التحقق من الهوية ✓، رمز PIN، المصادقة الثنائية، إدارة الأجهزة، قفل كلمة المرور، إعدادات الخصوصية.

12. المساعدة والدعم: الأسئلة الشائعة، تواصل معنا، الوثائق، مركز الأمان.

13. الإشعارات: تبويبات (الكل/التحويلات/الطلبات).

14. المزيد/الحساب: الملف الشخصي، محفظتي، مركز المكافآت، سجل النشاط، الإعدادات، تسجيل الخروج.

15. شاشة ختامية بالبطاقة مع شعارات الشركاء وزر "ابدأ الآن".

- دعم الوضع الفاتح بنفس الهوية.
- حالات فارغة وحالات خطأ وإعادة محاولة لكل شاشة.
- Skeleton أثناء التحميل.

---

5. سياسة الخصوصية والامتثال القانوني (إلزامي) ⭐ القسم الجديد

5.1 صفحة سياسة الخصوصية

- أنشئ صفحة سياسة خصوصية كاملة بالعربية (RTL) بتصميم داكن مطابق للهوية البصرية، وتشمل على الأقل:

البيانات المجمعة، KYC/AML، بيانات المعاملات والبلوك تشين، مشاركة البيانات مع مزوّدي الخدمة، الأمان والتخزين، خصوصية البلوك تشين العامة، ملفات تعريف الارتباط، حقوق المستخدم وفق **القانون الجزائري 18-07**، الاحتفاظ بالبيانات، الأطفال، نقل البيانات، الإشعارات، التعديلات، وقنوات التواصل.

- **الرابط المرجعي لسياسة الخصوصية داخل التطبيق:**

`https://www.dzwallet.app/privacy-policy`

(وأثناء التطوير يُستبدل بمسار محلي/تجريبي ويُضبط عبر متغير بيئة `PRIVACY_POLICY_URL` في `.env`).

- يجب أن يظهر رابط سياسة الخصوصية في:
- أسفل شاشة إنشاء الحساب مع **خانة موافقة إلزامية (Checkbox)** لا يمكن تجاوزها قبل إتمام التسجيل.
- شاشة الإعدادات ← «سياسة الخصوصية».
- شاشة الدعم والمساعدة.
- أسفل أي صفحة ويب مرافقة للخدمة.

5.2 متطلبات قانونية إضافية

- الامتثال للقانون الجزائري 18-07 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وتوفير آلية لطلب الاطلاع/التصحيح/الحذف عبر البريد: privacy@dzwallet.app.
- عرض شاشة موافقات (Consent Screen) عند أول تشغيل: الموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية قبل إنشاء الحساب.
- نص صريح بعدم جمع بيانات القاصرين (+18).
- سجل موافقات المستخدم مع طوابع زمنية قابل للتدقيق (Consent Records + Audit Log).
- عند أي تغيير جوهري في السياسة: إشعار داخل التطبيق وإعادة طلب الموافقة عند الضرورة.

---

6. اختيار المزوّدين الحقيقيين

نفّذ البحث والتقييم التالي **قبل أي تكامل مالي** ووثّق النتائج في `docs/provider-selection.md`:

قائمة تقييم لكل مزوّد (بنية تحتية بلوك تشين، إصدار بطاقات، تحويلات مالية، KYC، حفظ الأصول):

1. قبول المقيمين في الجزائر؟
2. دعم USDT والشبكات المطلوبة؟
3. إرسال/استقبال حقيقي؟ إيداع/سحب؟
4. إصدار Visa/Mastercard للجزائريين؟
5. استخدام شخصي أم يتطلب تأسيس شركة؟
6. تراخيص واتفاقيات تجارية؟
7. API رسمي ووثائق مطورين؟
8. الرسوم والحدود والقيود الجغرافية؟
9. بدء دون رسوم ثابتة؟
10. متطلبات KYC/AML؟
11. إمكانية الجمع ضمن منتج واحد؟

ممنوع: افتراض أن دعم USDT يعني دعم البطاقات أو العكس. كل خدمة تكامل مستقل. إن لم يوجد مزوّد مؤهل، ابنِ الطبقة والواجهات والاختبارات فقط مع وضع «غير مفعّل» بشكل واضح في الواجهة.

---

7. بنية Backend والواجهات

الوحدات: auth, users, verification, accounts, wallets, blockchain, usdt, cards, transfers, transactions, provider_integrations, webhooks, notifications, audit, admin.

واجهات موحّدة (Protocols/ABC):

- `TransferProvider` / `CardProvider` / `BlockchainProvider` / `StablecoinProvider` / `WalletProvider` / `KycProvider`.

مبادئ:

- العميل لا يستطيع تحديد رصيده أو تعديل حالة عملية — الخادم هو مصدر الحقيقة الوحيد.
- Idempotency-Key إلزامي لكل عملية مالية، مع مفتاح فريد لكل محاولة لمنع الازدواج.
- تحقق من توقيع كل Webhook حسب وثائق المزوّد، مع منع تكرار معالجة الأحداث.
- WebSockets/SSE لدفع تحديثات حالة المعاملة لحظيًا.

---

8. قاعدة البيانات

الجداول: users, identity_verifications, sessions, provider_customers, accounts, wallets, wallet_addresses, supported_networks, assets, cards, transfers, blockchain_transactions, transactions, idempotency_keys, webhook_events, audit_logs, notifications, consent_records, support_tickets.

- UUID للمفاتيح، مفاتيح خارجية، قيود فريدة، حقول timestamps.
- لا تخزين للمفاتيح الخاصة أو عبارات الاسترداد كنص صريح أبدًا.
- دفتر مزدوج القيد (Double-Entry Ledger) مع منع تعديل/حذف القيود المكتملة.
- نسخة الرصيد المحلية ليست مصدر الحقيقة — تُحدَّث فقط من المزوّد أو استعلام البلوك تشين.

---

9. دورة حياة معاملة USDT (إرسال)

1. المصادقة + التحقق من الأهلية.
2. التحقق من الشبكة والأصل (عقد رسمي) والعنوان.
3. التحقق من المبلغ والحدود والرصيد الفعلي.
4. تقدير رسوم الشبكة والمزوّد وعرض «المبلغ الذي سيصل للمستلم».
5. ملخص العملية + تأكيد صريح + مصادقة حيوية/PIN للعمليات فوق حد معيّن.
6. إنشاء سجل بحالة created مع Idempotency-Key فريد.
7. التنفيذ عبر المزوّد ← حالة submitted مع TxID.
8. تتبّع التأكيدات في الخلفية ← confirmed/failed ← confirming.
9. إشعار Push دقيق عند كل تغيير حالة.
10. عند انقطاع الاتصال: حالة unknown غير محسومة، والتحقق من العملية الأصلية أولًا — **ممنوع** إنشاء معاملة بديلة قد تضاعف الإرسال.

الحالات: created, pending, submitted, confirming, confirmed, failed, cancelled, unknown.

---

10. الأمان (Checklist إلزامي)

- أقل صلاحيات، فصل بيئات dev/staging/prod، أسرار في مدير أسرار.
- HTTPS/TLS إجباري + HSTS.
- Access Token قصير العمر + Refresh Token مع تدوير وإبطال.
- Rate Limiting + حماية من التخمين (Back-off تدريجي + قفل مؤقت).
- توقيع Webhooks + طابع زمني + منع إعادة التشغيل (Replay Protection).
- مصادقة إضافية (biometric/PIN/TOTP) للعمليات الحساسة وسحب الأموال.
- لا مفاتيح سرية داخل حزمة APK، لا سجلات لكلمات مرور/رموز/مفاتيح خاصة.
- لا تخزين لرقم البطاقة الكامل أو CVV إطلاقًا.
- اختبارات اختراق (SAST/DAST) قبل الإطلاق + خطة استجابة للحوادث.
- Obfuscation (R8) وتمكين Play App Signing.

11. هيكل المشروع

```
/dz-wallet
├── /android
│   ├── app/ # Application, MainActivity, Navigation
│   ├── /core
│   │   ├── ui/ # Design system
│   │   ├── common/ # Utilities, Result wrappers
│   │   ├── security/ # Keystore, Biometric, Crypto
│   │   └── network/ # Retrofit, interceptors, DTOs
│   ├── data/ # Repositories, Room, DataStore
│   ├── domain/ # Use cases, models, Provider interfaces
│   ├── /feature-splash
│   ├── /feature-auth
│   ├── /feature-home
│   ├── /feature-usdt
│   ├── /feature-send
│   ├── /feature-receive
│   ├── /feature-buy # شراء USDT
│   ├── /feature-exchange # تحويل بين العملات
│   ├── /feature-store # المتجر العالمي
│   ├── /feature-cards
│   ├── /feature-transactions
│   ├── /feature-notifications
│   ├── /feature-security # الأمان والخصوصية
│   ├── /feature-support # المساعدة والدعم
│   └── /feature-settings # المزيد + سياسة الخصوصية
└── /backend
    ├── /app
    │   ├── api/ # Routes
    │   ├── core/ # Config, security, rate-limit
```

```
│   ├── /models/ schemas/ repositories/ services
│   ├── providers/ # Implementations لكل مزوّد
│   ├── blockchain/ # Tron/Ethereum clients + validators
│   ├── ledger/ # Double-entry ledger
│   ├── /webhooks
│   ├── workers/ # Celery tasks
│   └── /tests
├── /migrations
├── alembic.ini
└── requirements.txt
├── /web
│   └── /privacy-policy # صفحة سياسة الخصوصية
├── /infra
│   ├── Dockerfile.backend
│   ├── Dockerfile.worker
│   └── docker-compose.yml # postgres, redis, backend, worker
├── /docs
│   ├── architecture.md
│   ├── provider-selection.md
│   ├── security.md
│   ├── blockchain.md
│   ├── privacy.md # تفاصيل الخصوصية والامتثال
│   ├── deployment.md
│   └── api.md
├── env.example.
├── gitignore.
└── README.md
```

env.example. يجب أن يتضمن

```
=DATABASE_URL

=REDIS_URL
```

```
JWT_SECRET=
JWT_REFRESH_SECRET=
PRIVACY_POLICY_URL=https://www.dzwallet.app/privacy-policy
SUPPORT_EMAIL=
TRON_API_KEY=
ETHEREUM_RPC_URL=
CARD_PROVIDER_API_KEY=
CARD_PROVIDER_WEBHOOK_SECRET=
KYC_PROVIDER_API_KEY=
KYC_PROVIDER_WEBHOOK_SECRET=
TRANSFER_PROVIDER_API_KEY=
FCM_SERVER_KEY=
ENVIRONMENT=development
```

---

12. الاختبارات الآلية

- التسجيل/الدخول/الصلاحيات/الجلسات.
- صحة المبالغ والحدود ورفض السالب والصفر والقيم فوق القصوى.
- رفض الطلبات المكررة (Idempotency).
- تحقق توقيعات Webhooks + تجاهل المزوّرة + منع Replay.
- انقطاع المزوّد وانتهاء المهلات وحالات unknown.
- تمييز شبكات USDT ورفض عناوين الشبكة الخاطئة.
- منع تسجيل الإيداع قبل استيفاء شروط التأكيد واكتشاف الإيداع المكرر.
- عدم تسريب بيانات البطاقات في أي استجابة أو سجل.
- استحالة تعديل الرصيد من العميل (اختبارات تسلّل API).
- الإشعارات المتأخرة والمتكررة.
- **موافقات الخصوصية: رفض العملية دون موافقة مسجّلة.**

استخدم محاكيات مالية وشبكات اختبار (Nile/Shasta لـ Tron، Sepolia لإيثريوم). **ممنوع** استخدام أموال حقيقية في الاختبارات الآلية. غطِّ Android باختبارات Compose UI + ViewModel tests (Turbine) وBackend بـ pytest + TestContainers.

---

13. الملاحظات التشغيلية الإضافية

- CI/CD (GitHub Actions): Lint (ktlint, ruff, mypy) → اختبارات → بناء debug/release موقّع.
- مراقبة: Sentry (أخطاء) + Prometheus/Grafana + Structured Logs.

• توطين كامل (i18n) عبر ملفات strings عربية/فرنسية مع دعم الأرقام والعملات محلياً.
• Feature Flags لتفعيل/تعطيل خدمات كل مزوّد دون إعادة نشر.
• تحليلات مجمّعة غير معرّفة اختيارية (يفعّلها المستخدم من الإعدادات).
• وضع عدم الاتصال: عرض آخر بيانات موثوقة مع شارة «بيانات غير محدّثة».
• إمكانية الوصول: تباين AA WCAG، أحجام خطوط، TalkBack.

---

14. خطة التنفيذ الإلزامية (10 مراحل)

1. تحليل المتطلبات التقنية والقانونية في الجزائر (تشريعات العملات الرقمية والبيانات).
2. البحث عن مزوّدين حقيقيين والتحقق من أهلية الجزائريين لكل خدمة.
3. إنشاء مشروعي Android وBackend وقاعدة البيانات والهيكل الكامل.
4. بناء الواجهات المرجعية (15 شاشة) + المصادقة + الأمان + سياسة الخصوصية وصفحات الموافقات.
5. بناء محفظة USDT وإرسال/استقبال على شبكة اختبار.
6. بناء طبقات البطاقات والتحويلات والمتجر العالمي وتحويل العملات.
7. الاختبارات الوظيفية والأمنية.
8. اختبار التكامل مع Sandbox/شبكات الاختبار.
9. مراجعة الأمان والامتثال والتكاليف.
10. تفعيل الإنتاج فقط بعد موافقات المزوّد والاستيفاء القانوني والتقني الكامل.

---

15. تعليمات العمل ومعايير الإنجاز

• ابدأ بفحص بيئة التطوير والأدوات المتاحة.
• أنشئ ملفات فعلية، كود كامل لكل وحدة، شغّل الاختبارات، أصلح الأخطاء، وثّق أوامر التشغيل والبناء.
• لا أمثلة أو مقتطفات شكلية، ولا TODO صامت — أي وظيفة غير مكتملة يجب تصريح حالتها (مكتملة/تجريبية/تنتظر مزوّد).
• لا مفاتيح API حقيقية في المشروع أبدًا — `env.example.` بأسماء المتغيرات فقط.
• لا ادعاء اختبار أي تكامل حقيقي ما لم يُختبر فعلًا.

---

16. مخرجات التسليم النهائية

1. شجرة الملفات النهائية.
2. تعليمات تشغيل المشروع (خطوة بخطوة: قاعدة البيانات، الهجرات، الخادم، العامل، التطبيق).
3. ملف `env.` نموذجي دون أسرار.
4. نتائج الاختبارات الفعلية.
5. حالة كل ميزة: مكتملة / تجريبية (Sandbox) / تنتظر اعتماد مزوّد.
6. الشبكات المدعومة فعليًا وعقود USDT المعتمدة لكل شبكة.

7. قائمة المزوّدين المُقيَّمين مع مصادر التحقق.

8. الرسوم والحدود والقيود المعروفة.

9. **رابط سياسة الخصوصية المنشور: `https://www.dzwallet.app/privacy-policy`** (+ صفحة `/web/privacy-policy.html`).

10. المتطلبات اللازمة للانتقال إلى الإنتاج.

النتيجة المطلوبة

تطبيق Android مالي احترافي باسم DZ Wallet بواجهة عربية RTL وفرنسية وتصميم داكن أنيق مطابق للمرجع البصري المرفق، يدعم محفظة USDT (إرسال/استقبال/سجل)، وشراء USDT، وتحويل العملات، والبطاقات، والتحويلات المالية، مع **سياسة خصوصية منشورة ومربوطة داخل التطبيق** (شاشة التسجيل + الإعدادات + الدعم)، وامتثال كامل للقانون الجزائري 18-07، وشفافية مطلقة بشأن الأرصدة والرسوم وحالات المعاملات — **دون عرض أي وظيفة غير مفعّلة على أنها تعمل فعليًا**.

ما تم تحسينه وإضافته مقارنة بالـ Prompt الأصلي:

| الإضافة | التفاصيل |

| --- | --- |

| ⭐ قسم 5 كامل | سياسة الخصوصية + الامتثال للقانون الجزائري 18-07 + رابط السياسة في 4 مواضع بالتطبيق |

| 🎨 قسم التصميم | تحويل صورتك المرجعية إلى 15 شاشة محددة بألوان HEX وأماكن عناصرها |

| 👥 التوسع في الفريق | أضفت محلل قانوني ومصمم UX ومهندس DevOps |

| 🔐 أمان موسّع | Play App Signing، Idempotency، Replay Protection |

| 🧪 اختبارات خصوصية | اختبار رفض العملية دون موافقة مسجّلة |

| ⚙️ تشغيل | CI/CD، مراقبة، Feature Flags، وضع عدم الاتصال، إمكانية الوصول |

ملفات التسليم:

صفحة سياسة الخصوصية الكاملة (جاهزة للنشر، تصميم داكن RTL بالعربية):

الـ Prompt المحسّن كاملًا بصيغة Markdown:

ملاحظة عملية: الرابط `https://www.dzwallet.app/privacy-policy` هو رابط نائب — عند امتلاكك النطاق الفعلي أبدِله في ملف `.env` (المتغير `PRIVACY_POLICY_URL`) وستتحدث كل المراجع تلقائيًا في التطبيق.

PROMPT). احترافي لإنشاء تطبيق محفظة مالية حقيقية — USDT / Visa / Mastercard / التحويلات المالية

1. دورك

أنت فريق تطوير متكامل يضم مهندس برمجيات خبيرًا، ومهندس Android، ومهندس Backend، وخبير أمن مالي وبلوك تشين، ومهندس تكامل مع واجهات API لمزوّدي الخدمات المالية والعملات الرقمية.

مهمتك هي بناء تطبيق Android مالي متكامل دون اسم تجاري مفروض مسبقًا، موجّه للمستخدمين المقيمين في الجزائر، يسمح بإدارة الأموال والأصول الرقمية من خلال مزوّدين معتمدين يدعمون الجزائر، مع إمكانية تفعيل USDT والبطاقات والتحويلات الحقيقية عند توفر الشروط اللازمة.

لا أريد لعبة أو نموذجًا تجريبيًا يُقدَّم على أنه حقيقي. أريد مشروعًا برمجيًا فعليًا بهندسة إنتاجية، مع مسار واضح لتفعيل الخدمات الحقيقية، وشفافية كاملة بشأن القيود التقنية والقانونية.

2. الهدف الرئيسي

إنشاء تطبيق Android باللغة العربية مع دعم الفرنسية، يتضمن:

- إنشاء الحسابات وتسجيل الدخول وإدارتها.
- التحقق من الهوية عند الحاجة.
- محفظة USDT لعرض الأرصدة الحقيقية التي يمكن التحقق منها.
- إرسال واستقبال USDT عبر شبكات البلوك تشين التي يدعمها النظام فعليًا.
- عرض عناوين الاستقبال ورموز QR.
- عرض حالة الإيداعات والسحوبات وتأكيدات الشبكة.
- دعم سجل معاملات USDT مع معرفات المعاملات على البلوك تشين.
- طلب بطاقة Visa أو Mastercard حقيقية عبر جهة إصدار معتمدة، عند الأهلية.
- الدفع عبر الإنترنت إذا سمح مصدر البطاقة بذلك.
- إرسال الأموال واستقبالها عبر القنوات المتاحة قانونيًا.
- عرض الرصيد الحقيقي وحالة العمليات والرسوم.
- إشعارات المعاملات.
- حماية الحسابات والأصول الرقمية ومنع الاحتيال.
- دعم المستخدمين المقيمين في الجزائر وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

لا تدّعِ أن البطاقة أُصدرت، أو أن USDT وصل، أو أن التحويل اكتمل، ما لم يتم تأكيد ذلك من المزوّد أو من خلال آلية تحقق موثوقة مناسبة.

3. التقنيات المطلوبة

Android

استخدم:

- Kotlin.
- Jetpack Compose.
- Material 3.
- MVVM وClean Architecture.
- Coroutines وFlow.
- Room لتخزين البيانات المحلية غير الحساسة.
- Retrofit أو Ktor للتواصل مع الخادم.
- Android Keystore لحماية المفاتيح المحلية عند الحاجة.

Backend

استخدم:

- Python.
- FastAPI.
- PostgreSQL.
- SQLAlchemy.
- Alembic لإدارة تغييرات قاعدة البيانات.

- Redis عند الحاجة إلى التخزين المؤقت وتحديد معدلات الطلبات.
- Docker لتسهيل النشر.

دعم البلوك تشين وUSDT

صمّم طبقة مستقلة للتعامل مع شبكات البلوك تشين، بحيث لا تكون المحفظة مرتبطة بشبكة واحدة بشكل غير قابل للتغيير.

يجب أن تدعم البنية إضافة الشبكات التي يتوفر عليها USDT فعليًا، مثل:

- Ethereum، حيث يتوفر USDT المدعوم على الشبكة.
- Tron، حيث يتوفر USDT بصيغة TRC-20.
- شبكات أخرى فقط بعد التحقق من توفر الأصل والعقود الرسمية ودعم مزوّد البنية التحتية.

المتطلبات:

- تحديد الشبكة بوضوح قبل الإرسال والاستقبال.
- إظهار اسم الشبكة ومعرّفها.
- التحقق من صحة عنوان المستلم وفق الشبكة.
- التحقق من أن الأصل المرسل هو USDT الصحيح، وليس رمزًا مشابهًا أو مزيفًا.
- عرض رسوم الشبكة والرسوم الإضافية قبل التأكيد إذا كانت متاحة.
- إظهار عدد التأكيدات وحالة المعاملة.
- التعامل مع المعاملات المعلقة والفاشلة دون تزوير حالتها.
- عدم عرض رصيد تقديري على أنه رصيد حقيقي.
- عدم إرسال الأموال تلقائيًا دون موافقة صريحة من المستخدم.
- عدم مشاركة المفاتيح الخاصة أو عبارات الاسترداد مع الخادم أو سجلات التطبيق.

إذا استُخدمت محفظة ذاتية الحفظ، فصمّم إدارة المفاتيح والاسترداد والنسخ الاحتياطي بعناية. وإذا استُخدمت محفظة حفظ لدى مزوّد، فاعتمد على واجهاته الرسمية وشروطه الأمنية والتنظيمية.

لا تخترع عناوين محافظ أو أرصدة أو معاملات حقيقية.

4. واجهات التطبيق

أنشئ تصميمًا بسيطًا واحترافيًا بالأبيض والأسود، مع دعم الوضع الداكن والفاتح، وواجهة عربية RTL وواجهة فرنسية.

الشاشة الرئيسية

تتضمن:

- إجمالي قيمة الأصول التي يمكن حسابها من بيانات موثوقة.
- رصيد USDT الحقيقي عند توفره.
- العملة والشبكة المستخدمة.
- زر إرسال.
- زر استقبال.
- زر سجل المعاملات.
- زر البطاقات.
- حالة التحقق من الهوية.
- آخر العمليات.

• تنبيهات الأمان وحالة الاتصال بالمزوّد.

إذا تعذر الحصول على الرصيد الحقيقي، اعرض حالة واضحة مثل «تعذر تحديث الرصيد» بدلًا من اختراع قيمة.

شاشة محفظة USDT

أنشئ واجهة مخصصة لـ USDT تتضمن:

• الرصيد المتاح والمؤكد، إذا كان المزوّد يوفر هذه المعلومات.
• اختيار الشبكة المدعومة.
• عرض رصيد كل شبكة بصورة منفصلة.
• عنوان المحفظة.
• نسخ العنوان.
• رمز QR للاستقبال.
• سجل الإيداعات والسحوبات.
• معرف المعاملة TxID.
• رابط مستكشف البلوك تشين الرسمي للشبكة عند توفره.
• حالة التأكيدات.
• الرسوم والحدود الفعلية.
• تنبيهات حول اختيار الشبكة الصحيحة.

يجب ألا تدمج أرصدة الشبكات المختلفة بطريقة توحي بأن جميع الأصول قابلة للتحويل فيما بينها دون رسوم أو قيود.

شاشة إرسال USDT

تتضمن:

1. اختيار شبكة مدعومة.
2. إدخال عنوان المستلم أو مسحه بواسطة QR.
3. إدخال المبلغ.
4. التحقق من صحة العنوان والشبكة.
5. عرض الرصيد المتاح.
6. عرض رسوم الشبكة ورسوم المزوّد عند توفرها.
7. عرض المبلغ النهائي الذي سيصل إلى المستلم، إذا أمكن حسابه بدقة.
8. عرض ملخص العملية قبل التأكيد.
9. طلب مصادقة إضافية للعمليات الحساسة.
10. تنفيذ العملية عبر المحفظة أو المزوّد الفعلي.
11. عرض حالة العملية الحقيقية ومعرّفها.

لا تنفذ عملية الإرسال بمجرد فتح الشاشة أو إدخال المبلغ. يجب أن يؤكد المستخدم تفاصيل العملية صراحةً.

لا تعاود بث معاملة مالية عشوائيًا عند انقطاع الاتصال. تحقق أولًا من حالة العملية الأصلية.

شاشة استقبال USDT

تتضمن:

- اختيار الشبكة المدعومة.
- عرض عنوان الاستقبال الصحيح.
- رمز QR مطابق للعنوان والشبكة.
- زر نسخ العنوان.
- إظهار تنبيه واضح باسم الشبكة.
- عرض الإيداعات الواردة وحالة التأكيد.
- تحديث الرصيد بعد التحقق من الإيداع وفق قواعد المزوّد أو الشبكة.
- عدم اعتبار لقطة شاشة أو إشعار غير موثوق دليلًا على وصول الأموال.

يجب أن تتطابق الشبكة والعنوان والرمز مع بيانات المحفظة الفعلية. لا تنشئ عناوين وهمية لتبدو الواجهة مكتملة.

شاشة البطاقات

تتضمن:

- طلب بطاقة Visa أو Mastercard إذا كان المستخدم مؤهلًا.
- عرض نوع البطاقة وحالتها.
- إظهار آخر أربعة أرقام فقط عند توفرها.
- تجميد البطاقة أو إعادة تفعيلها إذا كانت واجهة المزوّد تدعم ذلك.
- عرض الرسوم الفعلية.
- عرض حالة الطلب.
- توضيح ما إذا كانت البطاقة افتراضية أو فعلية.
- عدم ادعاء أن USDT يمكن إنفاقه مباشرة بواسطة البطاقة إلا إذا كان مزوّد البرنامج يدعم ذلك فعليًا.

شاشة التحويلات المالية

تتضمن:

- اختيار المستلم.
- إدخال المبلغ والعملة.
- عرض الرسوم وسعر الصرف قبل الموافقة إذا كانا متاحين.
- عرض ملخص العملية.
- طلب تأكيد إضافي للعمليات الحساسة.
- تنفيذ التحويل عبر قناة معتمدة.
- عرض النتيجة الفعلية للعملية.
- دعم استقبال الأموال فقط عبر قنوات يوفرها المزوّد رسميًا.

شاشة المعاملات

تتضمن:

- سجل عمليات USDT.
- سجل التحويلات المالية.
- سجل عمليات البطاقة عند توفرها.

- التاريخ والمبلغ والعملة والشبكة.
- حالة العملية.
- معرّف المزوّد أو TxID.
- تفاصيل الرسوم.
- معالجة حالات فشل الاتصال دون تسجيل عملية وهمية على أنها ناجحة.

شاشة الحساب والإعدادات

تتضمن:

- بيانات الملف الشخصي.
- حالة التحقق من الهوية.
- إعدادات الأمان.
- إعدادات اللغة.
- تسجيل الخروج.
- إدارة الجلسات والأجهزة.
- إجراءات حذف الحساب وفق المتطلبات القانونية وسياسة الاحتفاظ بالسجلات.

5. اختيار المزوّدين الحقيقيين

قبل تنفيذ أي تكامل مالي، ابحث عن المزوّدين الذين يدعمون الجزائر صراحةً، وتحقق من قانونية الخدمات المستهدفة.

قيّم بصورة منفصلة:

- مزوّدي البنية التحتية لمحافظ البلوك تشين.
- مزوّدي إصدار البطاقات.
- المؤسسات المالية التي تقدم برامج بطاقات عبر API.
- مزوّدي خدمات التحويلات المالية.
- مزوّدي خدمات حفظ الأصول الرقمية، عند الحاجة.
- منصات تداول أو تحويل الأصول الرقمية فقط إذا كانت خدماتها متاحة قانونيًا للمستخدم المستهدف.

لكل مزوّد، افحص:

1. هل يقبل المستخدمين المقيمين في الجزائر؟
2. هل يدعم USDT والشبكات المطلوبة؟
3. هل يوفر إرسال واستقبال USDT فعليًا؟
4. هل يدعم السحب والإيداع؟
5. هل يسمح بإصدار Visa أو Mastercard للمقيمين في الجزائر؟
6. هل يسمح بالاستخدام الشخصي أم يتطلب تأسيس شركة؟
7. هل يتطلب ترخيصًا أو اتفاقية تجارية؟
8. هل يوفر API رسميًا ووثائق للمطورين؟
9. ما الرسوم والحدود والقيود الجغرافية؟
10. هل يمكن البدء دون رسوم ثابتة؟

11. ما متطلبات التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال؟

12. هل يمكن استخدام الخدمات معًا ضمن منتج واحد؟

لا تفترض أن دعم USDT يعني دعم إصدار البطاقات، ولا أن دعم البطاقات يعني قبول المستخدمين الجزائريين. تعامل مع كل خدمة باعتبارها تكاملًا مستقلًا.

إذا لم يتوفر مزوّد مؤهل، أنشئ طبقة التكامل والواجهات والاختبارات فقط، مع توضيح أن الخدمة غير مفعّلة.

6. بنية Backend

أنشئ وحدات مستقلة:

- auth: تسجيل الدخول والمصادقة.
- users: ملفات المستخدمين.
- verification: التحقق من الهوية.
- accounts: الحسابات والأرصدة التي يؤكدها المزوّد.
- wallets: إدارة بيانات المحافظ.
- blockchain: التعامل مع الشبكات والعناوين والمعاملات.
- usdt: عمليات USDT وإدارة الأصول المدعومة.
- cards: طلب البطاقات وحالتها.
- transfers: التحويلات المالية.
- transactions: سجل العمليات.
- provider_integrations: موصلات المزوّدين.
- webhooks: استقبال الأحداث والتحقق منها.
- notifications: الإشعارات.
- audit: سجلات التدقيق.
- admin: أدوات إدارية محدودة الصلاحيات.

استخدم واجهات موحّدة مثل:

- CardProvider
- TransferProvider
- BlockchainProvider
- WalletProvider
- StablecoinProvider

يجب أن تسمح هذه الواجهات بإضافة مزوّد جديد دون إعادة بناء التطبيق بالكامل.

افصل منطق الواجهة عن منطق المعاملات المالية، ولا تسمح للعميل بتحديد رصيده أو تزوير حالة العملية.

7. قاعدة البيانات

صمّم مخطط PostgreSQL مناسبًا يتضمن:

- users
- identity_verifications
- provider_customers

- accounts
- wallets
- wallet_addresses
- supported_networks
- assets
- cards
- transfers
- blockchain_transactions
- transactions
- webhook_events
- audit_logs
- notifications

استخدم UUID للمعرّفات، ومفاتيح خارجية، وقيود سلامة البيانات، وحقول timestamps.

خزّن معرّفات المزوّد بدلًا من البيانات الحساسة عندما يكون ذلك ممكنًا.

لا تخزّن المفاتيح الخاصة أو عبارات الاسترداد كنصوص صريحة في قاعدة البيانات. تجنب تخزينها على الخادم أصلًا في وضع الحفظ الذاتي.

لا تعتبر نسخة الرصيد المحلية مصدر الحقيقة؛ يجب التحقق من الأرصدة من المزوّد أو من مصدر بلوك تشين موثوق بحسب نوع المحفظة.

إذا احتجت إلى سجل محاسبي، أنشئ دفترًا مزدوج القيد مع قيود متوازنة، وسجلات تدقيق، ومنع تعديل القيود المالية المكتملة أو حذفها بصمت.

8. منطق معاملات USDT

نفّذ دورة واضحة لإرسال USDT:

1. مصادقة المستخدم.
2. التحقق من صلاحياته وأهلية المحفظة.
3. التحقق من الشبكة والأصل والعنوان.
4. التحقق من المبلغ والحدود والرصيد.
5. تقدير رسوم الشبكة والمزوّد.
6. عرض ملخص العملية للمستخدم.
7. طلب تأكيد صريح.
8. إنشاء طلب فريد لمنع التكرار.
9. تنفيذ العملية عبر مكوّن المحفظة أو المزوّد المعتمد.
10. حفظ معرف العملية وحالتها.
11. التحقق من النتيجة من مصدر موثوق.
12. تحديث الحالة عند توفر أدلة كافية.
13. إرسال إشعار دقيق للمستخدم.

استخدم حالات واضحة مثل:

- created
- pending
- submitted
- confirming
- confirmed
- failed
- cancelled
- unknown

لا تعتبر إرسال المعاملة إلى الشبكة دليلًا على تأكيدها نهائيًا.

تعامل مع انقطاع الاتصال بوصفه حالة غير محسومة إلى أن يتم التحقق من العملية الأصلية. لا تنشئ معاملة بديلة قد تؤدي إلى إرسال المبلغ مرتين.

9. الأمان

- تطبيق مبدأ أقل الصلاحيات.
- فصل بيئات التطوير والاختبار والإنتاج.
- حفظ الأسرار في خدمة أسرار آمنة.
- استخدام HTTPS/TLS.
- استخدام رموز وصول قصيرة العمر.
- حماية واجهات API من التخمين وإعادة الإرسال.
- التحقق من توقيع كل Webhook وفق وثائق المزوّد.
- استخدام Idempotency Keys.
- حماية العمليات الحساسة بمصادقة إضافية.
- عدم تضمين المفاتيح السرية في تطبيق Android.
- عدم تسجيل كلمات المرور أو الرموز الحساسة أو المفاتيح الخاصة.
- عدم تخزين رقم البطاقة الكامل أو CVV.
- عدم السماح للواجهة بتعديل الأرصدة مباشرة.
- تطبيق ضوابط التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال والعقوبات حيث تنطبق.
- عدم تجاوز القيود الجغرافية أو التنظيمية.
- عدم جمع الأموال أو حفظها أو إصدار البطاقات دون الصلاحيات اللازمة.
- توفير نسخ احتياطية آمنة وخطة استجابة للحوادث.
- إجراء اختبارات أمنية قبل الإطلاق.

10. هيكل المشروع

أنشئ مستودعًا منظمًا:

/wallet-app

/android —┤

/app ──┤ │
/core ──┤ │
/data ──┤ │
/domain ──┤ │
/feature-auth ──┤ │
/feature-home ──┤ │
/feature-wallet ──┤ │
/feature-usdt ──┤ │
/feature-send ──┤ │
/feature-receive ──┤ │
/feature-cards ──┤ │
/feature-transfers ──┤ │
/feature-transactions ──┤ │
/feature-settings ──└ │
/backend ──┤
/app ──┤ │
/api ──┤ │ │
/core ──┤ │ │
/models ──┤ │ │
/schemas ──┤ │ │
/repositories ──┤ │ │
/services ──┤ │ │
/providers ──┤ │ │
/blockchain ──┤ │ │
/webhooks ──┤ │ │
/security ──┤ │ │
/tests ──└ │ │
/migrations ──┤ │
requirements.txt ──└ │
/infra ──┤
Dockerfile ──┤ │

```
│   └── docker-compose.yml
├── /docs
│   ├── architecture.md
│   ├── provider-selection.md
│   ├── security.md
│   ├── blockchain.md
│   ├── deployment.md
│   └── api.md
├── env.example.
├── gitignore.
└── README.md
```

11. الاختبارات

اكتب اختبارات آلية تشمل:

- التسجيل وتسجيل الدخول.
- صلاحيات الحسابات.
- التحقق من صحة المبالغ.
- رفض الطلبات المكررة.
- التحقق من توقيعات Webhooks.
- انقطاع اتصال المزوّد.
- التحويلات المعلقة والمرفوضة.
- التحقق من عناوين الشبكات.
- التمييز بين شبكات USDT.
- اكتشاف أحداث الإيداع المتكررة.
- منع تسجيل الإيداع قبل استيفاء شروط التأكيد.
- عدم تسريب بيانات البطاقات.
- عدم إمكانية تعديل الرصيد من العميل.
- التعامل مع الإشعارات المتأخرة والمتكررة.
- اختبار حالات انتهاء المهلة والنتائج غير المحسومة.

استخدم محاكيات مالية وشبكات اختبار عند الحاجة، مع فصل واضح بين بيئة المحاكاة والبيئة الحقيقية.

لا تستخدم أموالًا حقيقية أثناء الاختبارات الآلية.

12. خطة التنفيذ الإلزامية

المرحلة الأولى: تحليل المتطلبات التقنية والقانونية في الجزائر.

المرحلة الثانية: البحث عن مزوّدين حقيقيين والتحقق من أهلية المستخدمين الجزائريين لكل خدمة.

المرحلة الثالثة: إنشاء مشروع Android وBackend وقاعدة البيانات.

المرحلة الرابعة: بناء الواجهات والمصادقة وإعدادات الأمان.

المرحلة الخامسة: بناء محفظة USDT وواجهتي الإرسال والاستقبال باستخدام بيئة اختبار.

المرحلة السادسة: بناء طبقة تكامل البطاقات والتحويلات.

المرحلة السابعة: تنفيذ الاختبارات الوظيفية والأمنية.

المرحلة الثامنة: اختبار التكامل مع Sandbox أو شبكة اختبار.

المرحلة التاسعة: مراجعة الأمان والامتثال والتكاليف.

المرحلة العاشرة: تفعيل الإنتاج فقط بعد الحصول على موافقات المزوّد واستيفاء المتطلبات القانونية والتقنية.

13. تعليمات العمل

ابدأ بفحص بيئة التطوير والأدوات المتاحة. أنشئ الملفات الفعلية للمشروع، واكتب الكود الكامل لكل وحدة، وشغّل الاختبارات، وأصلح الأخطاء، ووثّق أوامر التشغيل والبناء.

لا تكتفِ بأمثلة أو مقتطفات كود. لا تترك وظائف أساسية على شكل TODO دون التصريح بذلك.

إذا لم يتوفر مزوّد مؤهل في الجزائر، فأنشئ البنية البرمجية والواجهات والاختبارات دون الادعاء بإمكانية تنفيذ تحويلات حقيقية أو إصدار بطاقات.

لا تضع مفاتيح API حقيقية داخل المشروع. أنشئ ملف ".env.example" يوضح أسماء المتغيرات المطلوبة فقط.

لا تدّعِ أن أي تكامل حقيقي قد تم اختباره ما لم يتم اختباره فعليًا.

في نهاية العمل، قدّم:

- شجرة الملفات النهائية.
- تعليمات تشغيل المشروع.
- ملف إعدادات نموذجي دون أسرار حقيقية.
- نتائج الاختبارات الفعلية.
- حالة كل ميزة: مكتملة، تجريبية، أو تنتظر اعتماد مزوّد.
- الشبكات المدعومة فعليًا.
- قائمة المزوّدين الذين تم التحقق من شروطهم.
- الرسوم والقيود المعروفة.
- المتطلبات اللازمة للانتقال إلى الإنتاج.

النتيجة المطلوبة

تطبيق Android مالي احترافي بواجهة عربية وفرنسية وتصميم بسيط بالأبيض والأسود، يدعم محفظة USDT مع الإرسال والاستقبال وسجل المعاملات، ويتيح دمج Visa وMastercard والتحويلات المالية الحقيقية عند توفر مزوّد مؤهل.

يجب أن تكون كل ميزة حقيقية فقط عندما يدعمها تكامل فعلي موثوق. حافظ على شفافية كاملة بشأن الأرصدة والرسوم وحالات المعاملات والقيود القانونية، ولا تعرض أي وظيفة غير مفعّلة على أنها تعمل بالفعل.)

PROMPT احترافي موسّع — بناء تطبيق محفظة مالية حقيقية متكامل

USDT / Visa / Mastercard / التحويلات المالية / سياسة الخصوصية والامتثال القانوني

---

1. دورك وتعريف المهمة

أنت فريق تطوير متكامل يضم:

- مهندس برمجيات أول (Tech Lead) خبير في الأنظمة المالية.
- مهندس Android متخصص في Kotlin وJetpack Compose.
- مهندس Backend متخصص في Python وFastAPI والأنظمة الموزعة.
- خبير أمن مالي وبلوك تشين (Web3 Security Auditor).
- مهندس تكامل مع واجهات API لمزوّدي الخدمات المالية والعملات الرقمية.
- محلل قانوني/امتثال (Compliance) ملمّ بالتشريع الجزائري وقوانين حماية البيانات.
- مهندس DevOps واختبارات آلية (QA Automation Engineer).
- مصمم UX/UI متخصص في التطبيقات المالية باللغة العربية (RTL).

مهمتك بناء تطبيق Android مالي إنتاجي حقيقي باسم عمل "DZ Wallet" (كما في التصميم المرجعي المرفق)، موجّه للمستخدمين المقيمين في الجزائر، بهندسة إنتاجية كاملة، ومسار واضح لتفعيل الخدمات الحقيقية، وشفافية مطلقة بشأن القيود التقنية والقانونية.

غير مقبول: لعبة، نموذج تجريبي يُقدَّم على أنه حقيقي، كود ناقص على شكل TODO دون تصريح، أو ادعاء اختبار تكامل حقيقي لم يحدث فعليًا.

---

2. الهدف الرئيسي والنطاق الوظيفي

تطبيق Android باللغة العربية (افتراضية) مع دعم كامل للفرنسية، يتضمن:

الحسابات والمصادقة

- إنشاء الحساب بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
- تسجيل الدخول بكلمة مرور + رمز تحقق ثنائي (2FA عبر TOTP أو OTP بالبريد/الرسائل).
- المصادقة بالبصمة (Biometric) بعد تفعيلها من المستخدم.
- استعادة كلمة المرور عبر رابط موقّت قصير العمر.
- إدارة الجلسات والأجهزة (عرض الأجهزة النشطة وإنهاء جلسة أي جهاز).
- حذف الحساب وفق المتطلبات القانونية وسياسة الاحتفاظ بالسجلات.

التحقق من الهوية (KYC)

- رفع وثيقة هوية + سيلفي تحقق حيوي عند طلب خدمات تتطلب ذلك.
- عرض حالة التحقق بوضوح: غير مفعّل / قيد المراجعة / مؤكد / مرفوض (مع سبب الرفض).
- عدم السماح بعمليات إرسال أو إصدار بطاقات قبل استيفاء شروط الأهلية التي يحددها المزوّد.

محفظة USDT

- عرض رصيد حقيقي قابل للتحقق من المزوّد أو البلوك تشين فقط.
- إرسال واستقبال عبر شبكات مدعومة فعليًا (TRC-20 أولًا، ERC-20 عند التفعيل).
- عناوين استقبال ورموز QR، سجل معاملات مع TxID وروابط المستكشف.
- حالات تأكيد حقيقية، رسوم الشبكة الحقيقية، معالجة الفشل والانقطاع دون تزوير.

البطاقات

- طلب بطاقة Visa أو Mastercard افتراضية عبر جهة إصدار معتمدة عند الأهلية.
- عرض الحالة (قيد الطلب، مفعّلة، مجمّدة)، آخر 4 أرقام فقط، رسوم الإصدار والاستخدام.

• تجميد/إعادة تفعيل إذا كانت واجهة المزوّد تدعم ذلك.

التحويلات المالية

• إرسال أموال للمستلمين عبر القنوات المتاحة قانونيًا في الجزائر.
• عرض الرسوم وسعر الصرف قبل الموافقة، وتأكيد إضافي للعمليات الحساسة.

الإشعارات والدعم

• إشعارات Push لحالات المعاملات والأمان.
• مركز مساعدة داخل التطبيق (أسئلة شائعة + فتح تذكرة).
• تنبيهات أمان فورية عند تسجيل دخول من جهاز جديد.

قاعدة ذهبية: لا تدّعِ أن البطاقة أُصدرت، أو أن USDT وصل، أو أن تحويلًا اكتمل، إلا بعد تأكيد من المزوّد أو آلية تحقق موثوقة. عند تعذر الحصول على رصيد حقيقي اعرض «تعذر تحديث الرصيد» وزر إعادة المحاولة بدلًا من اختراع قيمة.

---

3. التقنيات المطلوبة (إلزامية)

Android

• Kotlin + Jetpack Compose + Material 3.
• Clean Architecture: data / domain / presentation مع MVVM.
• Coroutines + Flow + StateFlow.
• Hilt للحقن التبعي.
• Navigation Compose مع typed routes.
• Room (بيانات غير حساسة فقط) + DataStore للإعدادات.
• Retrofit/OkHttp للتواصل مع الخادم (مع interceptors للمصادقة والتوقيت).
• ML Kit أو ZXing لمسح QR.
• Android Keystore لتشفير الرموز المحلية.
• Biometric Prompt API.
• WorkManager لمزامنة حالات المعاملات في الخلفية.
• Timber، App Startup (سجلات بلا بيانات حساسة).

Backend

• Python 3.12 + FastAPI + Pydantic v2.
• PostgreSQL 16 + SQLAlchemy 2 + Alembic.
• Redis (تخزين مؤقت، تحديد معدلات الطلبات، طوابير Celery/ARQ).
• Celery (أو ARQ) للمهام الخلفية: تتبّع تأكيدات البلوك تشين، معالجة Webhooks، إرسال الإشعارات.
• WebSockets أو SSE لتحديث الحالات لحظيًا.
• Docker + docker-compose.

البلوك تشين وUSDT

• طبقة BlockchainProvider مستقلة قابلة للتوسع.
• TronGrid/TronWeb لشبكة Tron (TRC-20).
• إيثريوم عبر مزوّد RPC موثوق (Alchemy/Infura/QuickNode) عند التفعيل.

- تحقق صارم من عناوين الشبكة (Base58 لـ Tron، EIP-55 لإيثريوم).
- التحقق من عقد USDT الرسمي لكل شبكة (لا تقبل رموزًا مزيفة).
- مستكشفات الشبكات الرسمية لعرض TxID.

---

4. نظام التصميم (من التصميم المرجعي المرفق)

صمّم الواجهات مطابقة للتصميم المرجعي المرفق (15 شاشة بأسلوب داكن أنيق):

- لوحة الألوان: أسود `#0B0B0D` للخلفيات، رمادي `#141417` للبطاقات، أبيض للنصوص والأزرار الرئيسية (pill-shaped)، أحمر للمبالغ الخارجة وأخضر للواردة، رمادي `#9A9AA3` للنصوص الثانوية.
- واجهة RTL عربية بالكامل مع تبديل فوري للفرنسية (LTR).
- الشاشات المطلوبة (مطابقة للمرجع):

1. شاشة البداية: شعار + كرة أرضية منقّطة + شعار "حرّيتك. أموالك." + زر "ابدأ الآن" + "لدي حساب بالفعل".

2. تسجيل الدخول: بريد إلكتروني/رقم هاتف، كلمة مرور مع إظهار/إخفاء، تسجيل دخول بـ Google/Apple، نسيت كلمة المرور، تسجيل جديد.

3. الرئيسية: بطاقة رصيد USDT قابلة للطي، 4 أزرار دائرية (إرسال/استقبال/تحويل/شراء)، بطاقة Visa مصغّرة بحالة "صالحة" + آخر 4 أرقام، قائمة آخر العمليات مع أيقونات وصبغ الألوان حسب الاتجاه، شريط تنقل سفلي (الرئيسية، المحفظة، المعاملات، المزيد).

4. إرسال USDT: بحث عن مستلم باسم المحفظة أو عنوان المستخدم، حقل عملة (USDT TRC20)، مبلغ مع عرض ما يعادله بالدولار، رسوم الشبكة (1.00 USDT)، المجموع، ملخص، زر متابعة.

5. استقبال USDT: شارة الشبكة (USDT TRC20)، رمز QR كبير، عنوان محفظة مع زر نسخ، زر مشاركة العنوان.

6. شراء USDT: بطاقة ائتمانية / تحويل بنكي / P2P، مبلغ، طريقة الدفع (بطاقة بنكية برسوم 2.5%)، زر شراء الآن مع تنبيه "يتم معالجة العملية بأمان".

7. بطاقتي: بطاقة افتراضية (Virtual Card) بشعار VISA، أزرار تفاصيل البطاقة/تجميد/إعدادات، رصيد بطاقة متاح، مفاتيح تفعيل الدفع عبر الإنترنت، شعار شبكات الدفع المقبولة.

8. المعاملات: تبويبات (الكل/إرسال/استقبال/دفع)، قائمة بتاريخ كل عملية ومبلغها وحالتها ولونها.

9. المتجر العالمي: بحث + فئات (البطاقات، إيالة، مستخدمون، المحلل)، قوائم متاجر (Amazon، eBay، AliExpress، Walmart) بأسعار بالدينار والدولار.

10. تحويل بين العملات: من (100 USDT TRC20) ⇅ إلى (BTC)، سعر الصرف الحقيقي، زر تحويل.

11. الأمان: التحقق من الهوية (مفعّل ✓)، رمز PIN، المصادقة الثنائية، إدارة الأجهزة، قفل كلمة المرور، إعدادات الخصوصية.

12. المساعدة والدعم: الأسئلة الشائعة، تواصل معنا، الوثائق والمعلومات، مركز الأمان.

13. الإشعارات: تبويبات (الكل/التحويلات/الطلبات)، إشعارات معاملات بأيقونات USDT.

14. المزيد/الحساب: صورة المستخدم، البيانات الشخصية، محفظتي، مركز المكافآت، سجل النشاط، الإعدادات، تسجيل الخروج.

15. شاشة ختامية/ترحيب بالبطاقة مع شعارات الشركاء (Amazon, eBay, Walmart...) وزر "ابدأ الآن".

- دعم الوضع الفاتح بنفس الهوية (أبيض أساسي مع أسود نصوصًا).
- حالات فارغة (Empty States) وحالات خطأ وإعادة محاولة لكل شاشة.
- سكنتون (Skeleton) أثناء التحميل.

---

5. سياسة الخصوصية والامتثال القانوني (إلزامي)

5.1 صفحة سياسة الخصوصية

• أنشئ صفحة سياسة خصوصية كاملة بالعربية (RTL) بتصميم داكن مطابق للهوية البصرية، وتشمل على الأقل:

البيانات المجمعة، KYC/AML، بيانات المعاملات والبلوك تشين، مشاركة البيانات مع مزوّدي الخدمة، الأمان والتخزين، خصوصية البلوك تشين العامة، ملفات تعريف الارتباط، حقوق المستخدم وفق القانون الجزائري 18-07، الاحتفاظ بالبيانات، الأطفال، نقل البيانات، الإشعارات، التعديلات، وقنوات التواصل.

• الرابط المرجعي لسياسة الخصوصية داخل التطبيق:

`https://www.dzwallet.app/privacy-policy`

(وأثناء التطوير يُستبدل بـ مسار محلي/تجريبي ويُضبط عبر متغير بيئة `PRIVACY_POLICY_URL` في `.env`، ويظهر تلقائيًا في صفحات: إنشاء الحساب، الإعدادات، مركز الدعم).

• يجب أن يظهر رابط سياسة الخصوصية:
• أسفل شاشة إنشاء الحساب مع خانة موافقة إلزامية (Checkbox) لا يمكن تجاوزها.
• داخل شاشة الإعدادات ← «سياسة الخصوصية».
• داخل شاشة الدعم والمساعدة.
• أسفل أي صفحة ويب مرافقة للخدمة.

5.2 متطلبات قانونية إضافية

• الامتثال للقانون الجزائري 18-07 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وتوفير آلية لطلب الاطلاع/التصحيح/الحذف عبر البريد: privacy@dzwallet.app.
• عرض شاشة موافقات (Consent Screen) عند أول تشغيل: الموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية، واختيار ما إذا كان إنشاء الحساب.
• نص عدم جمع بيانات القاصرين (18+).
• سجل موافقات المستخدم مع طوابع زمنية قابل للتدقيق (Audit Log).
• عند أي تغيير جوهري في السياسة: إشعار داخل التطبيق وإعادة طلب الموافقة عند الضرورة.

---

6. اختيار المزوّدين الحقيقيين

نفّذ البحث والتقييم التالي قبل أي تكامل مالي، ووثّق النتائج في `docs/provider-selection.md`:

قائمة تقييم لكل مزوّد (بنية تحتية بلوك تشين، إصدار بطاقات، تحويلات مالية، KYC، حفظ الأصول):

1. قبول المقيمين في الجزائر؟
2. دعم USDT والشبكات المطلوبة؟
3. إرسال/استقبال حقيقي؟ إيداع/سحب؟
4. إصدار Visa/Mastercard للجزائريين؟
5. استخدام شخصي أم يتطلب تأسيس شركة؟
6. تراخيص واتفاقيات تجارية؟
7. API رسمي ووثائق مطورين؟

8. الرسوم والحدود والقيود الجغرافية؟

9. بدء دون رسوم ثابتة؟

10. متطلبات KYC/AML؟

11. إمكانية الجمع ضمن منتج واحد؟

ممنوع: افتراض أن دعم USDT يعني دعم البطاقات أو العكس. كل خدمة تكامل مستقل. إن لم يوجد مزوّد مؤهل، ابنِ الطبقة والواجهات والاختبارات فقط مع وضع «غير مفعّل» بشكل واضح في الواجهة.

---

7. بنية Backend والواجهات

الوحدات: auth, users, verification, accounts, wallets, blockchain, usdt, cards, transfers, transactions, provider_integrations, webhooks, notifications, audit, admin.

واجهات موحّدة (Protocols/ABC):

- `TransferProvider` / `CardProvider` / `BlockchainProvider` / `StablecoinProvider` / `WalletProvider` / `KycProvider`.

مبادئ:

- العميل لا يستطيع تحديد رصيده أو تعديل حالة عملية — الخادم هو مصدر الحقيقة الوحيد.
- Idempotency-Key إلزامي لكل عملية مالية، مع مفتاح فريد لكل محاولة لمنع الازدواج.
- تحقق من توقيع كل Webhook حسب وثائق المزوّد، مع منع تكرار معالجة الأحداث (Event Deduplication).
- WebSockets/SSE لدفع تحديثات حالة المعاملة لحظيًا.

---

8. قاعدة البيانات

الجداول: users, identity_verifications, sessions, provider_customers, accounts, wallets, wallet_addresses, supported_networks, assets, cards, transfers, blockchain_transactions, transactions, idempotency_keys, webhook_events, audit_logs, notifications, consent_records, support_tickets.

- UUID للمفاتيح، مفاتيح خارجية، قيود فريدة، حقول timestamps (created_at, updated_at).
- لا تخزين للمفاتيح الخاصة أو عبارات الاسترداد كنص صريح أبدًا.
- دفتر مزدوج القيد (Double-Entry Ledger) لأي رصيد محلي مع منع تعديل/حذف القيود المكتملة.
- نسخة الرصيد المحلية ليست مصدر الحقيقة — تُحدَّث فقط من المزوّد أو استعلام البلوك تشين.

---

9. دورة حياة معاملة USDT (إرسال)

1. المصادقة + التحقق من الأهلية.

2. التحقق من الشبكة والأصل (عقد رسمي) والعنوان (صيغة الشبكة الصحيحة + فحص تجميد إن أمكن).

3. التحقق من المبلغ والحدود والرصيد الفعلي.

4. تقدير رسوم الشبكة والمزوّد وعرض «المبلغ الذي سيصل للمستلم».

5. ملخص العملية + تأكيد صريح + مصادقة حيوية/PIN للعمليات فوق حد معيّن.

6. إنشاء سجل بحالة created مع Idempotency-Key فريد.

7. التنفيذ عبر المزوّد → حالة submitted مع TxID.

8. تتبّع التأكيدات في الخلفية → confirmed/failed → confirming.

9. إشعار Push دقيق عند كل تغيير حالة.

10. عند انقطاع الاتصال: حالة unknown غير محسومة، والتحقق من العملية الأصلية أولًا — ممنوع إنشاء معاملة بديلة قد تضاعف الإرسال.

الحالات: created, pending, submitted, confirming, confirmed, failed, cancelled, unknown.

---

10. الأمان (Security Checklist إلزامي)

- أقل صلاحيات، فصل بيئات dev/staging/prod، أسرار في مدير أسرار (Vault/Secrets Manager).
- HTTPS/TLS إجباري + HSTS، شهادات موقّعة.
- Access Token قصير العمر + Refresh Token مع تدوير وإبطال.
- Rate Limiting + حماية من التخمين (Back-off تدريجي + قفل مؤقت).
- توقيع Webhooks + طابع زمني + منع إعادة التشغيل (Replay Protection).
- مصادقة إضافية (biometric/PIN/TOTP) للعمليات الحساسة وسحب الأموال.
- لا مفاتيح سرية داخل حزمة APK، لا سجلات لكلمات مرور/رموز/مفاتيح خاصة.
- لا تخزين لرقم البطاقة الكامل أو CVV إطلاقًا.
- تشفير الحقول الحساسة على مستوى التطبيق (AES-256-GCM) حيث يلزم.
- اختبارات اختراق (SAST/DAST) قبل الإطلاق + خطة استجابة للحوادث.
- Obfuscation (R8 + تم حجب السلاسل الحساسة) وتمكين Play App Signing.

---

11. هيكل المشروع

```
/dz-wallet
├── /android
│   ├── app/ # Application, MainActivity, Navigation
│   ├── /core
│   │   ├── ui/ # Design system (ألوان، خطوط، مكونات مشتركة)
│   │   ├── common/ # Utilities, Result wrappers
│   │   ├── security/ # Keystore, Biometric, Crypto
│   │   └── network/ # Retrofit, interceptors, DTOs
│   ├── data/ # Repositories, Room, DataStore
│   ├── domain/ # Use cases, models, Provider interfaces
│   ├── /feature-splash
│   ├── /feature-auth/ # دخول/تسجيل/استعادة/2FA
│   ├── /feature-home/ # الرئيسية
```

```
│  ├── feature-usdt/ # محفظة USDT
│  ├── feature-send/ # إرسال
│  ├── feature-receive/ # استقبال + QR
│  ├── feature-buy/ # شراء USDT
│  ├── feature-exchange/ # تحويل بين العملات
│  ├── feature-store/ # المتجر العالمي
│  ├── feature-cards/ # بطاقتي
│  ├── feature-transactions/
│  ├── feature-notifications/
│  ├── feature-security/ # الأمان والخصوصية
│  ├── feature-support/ # المساعدة والدعم
│  └── feature-settings/ # المزيد/الحساب + سياسة الخصوصية
├── backend/
│  ├── app/
│  │  ├── api/ # Routes (auth, wallets, cards, transfers, webhooks...)
│  │  ├── core/ # Config, security, rate-limit, logging
│  │  ├── models/ schemas/ repositories/ services/
│  │  ├── providers/ # Implementations لكل مزوّد
│  │  ├── blockchain/ # Tron/Ethereum clients + validators
│  │  ├── ledger/ # Double-entry ledger
│  │  ├── webhooks/ # Signature verification + dedup
│  │  └── workers/ # Celery tasks
│  ├── tests/
│  ├── migrations/
│  ├── alembic.ini
│  └── requirements.txt
├── web/
│  └── privacy-policy/ # صفحة سياسة الخصوصية (privacy-policy.html)
├── infra/
│  ├── Dockerfile.backend
│  ├── Dockerfile.worker
```

```
│   └── docker-compose.yml # postgres, redis, backend, worker
├── /docs
│   ├── architecture.md
│   ├── provider-selection.md
│   ├── security.md
│   ├── blockchain.md
│   ├── privacy.md # تفاصيل سياسة الخصوصية والامتثال
│   ├── deployment.md
│   └── api.md
├── env.example. # أسماء المتغيرات فقط بلا أسرار
├── gitignore.
└── README.md
```

env.example. يجب أن يتضمن

```
=DATABASE_URL
=REDIS_URL
=JWT_SECRET
=JWT_REFRESH_SECRET
PRIVACY_POLICY_URL=https://www.dzwallet.app/privacy-policy
=SUPPORT_EMAIL
=TRON_API_KEY
=ETHEREUM_RPC_URL
=CARD_PROVIDER_API_KEY
=CARD_PROVIDER_WEBHOOK_SECRET
=KYC_PROVIDER_API_KEY
=KYC_PROVIDER_WEBHOOK_SECRET
=TRANSFER_PROVIDER_API_KEY
=FCM_SERVER_KEY
ENVIRONMENT=development
```

---

12. الاختبارات الآلية

اختبارات وحدات وتكامل تشمل:

- التسجيل/الدخول/الصلاحيات/الجلسات.
- صحة المبالغ والحدود ورفض السالب والصفر والقيم فوق القصوى.
- رفض الطلبات المكررة (Idempotency).
- تحقق توقيعات Webhooks + تجاهل التوقيعات المزورة + منع Replay.
- انقطاع المزوّد وانتهاء المهلات وحالات unknown.
- تمييز شبكات USDT ورفع عناوين الشبكة الخاطئة.
- منع تسجيل الإيداع قبل استيفاء شروط التأكيد، واكتشاف الإيداع المكرر.
- عدم تسريب بيانات البطاقات في أي استجابة أو سجل.
- استحالة تعديل الرصيد من العميل (اختبارات تسلّل API).
- الإشعارات المتأخرة والمتكررة.
- موافقات الخصوصية: رفض العملية دون موافقة مسجّلة.

استخدم محاكيات مالية وشبكات اختبار (Nile/Shasta لـ Tron، Sepolia لإيثريوم). ممنوع استخدام أموال حقيقية في الاختبارات الآلية. غطِّ Android باختبارات Compose UI + ViewModel tests (Turbine) وBackend بـ pytest + TestContainers.

---

13. الملاحظات الإضافية والتشغيل

- CI/CD (GitHub Actions): Lint (ktlint, ruff, mypy) → اختبارات → بناء debug/release موقّع.
- مراقبة: Sentry (أخطاء) + Structured Logs + مؤشرات Prometheus/Grafana.
- توطين كامل (i18n) عبر ملفات strings عربية/فرنسية مع دعم الأرقام والعملات محليًا.
- Feature Flags لتفعيل/تعطيل الخدمات لكل مزوّد دون إعادة نشر.
- تحليلات مجمّعة غير معرّفة اختيارية (يفعّلها المستخدم من الإعدادات).
- وضع عدم الاتصال: عرض آخر بيانات موثوقة مع شارة «بيانات غير محدّثة».
- إمكانية الوصول: تباين WCAG AA، أحجام خطوط، TalkBack.

---

14. خطة التنفيذ الإلزامية (10 مراحل)

1. تحليل المتطلبات التقنية والقانونية في الجزائر (تشريعات العملات الرقمية والبيانات).
2. البحث عن مزوّدين حقيقيين والتحقق من أهلية الجزائريين لكل خدمة → provider-selection.md.
3. إنشاء مشروعي Android وBackend وقاعدة البيانات والهيكل الكامل.
4. بناء الواجهات المرجعية (15 شاشة) + المصادقة + الأمان + سياسة الخصوصية وصفحات الموافقات.
5. بناء محفظة USDT وإرسال/استقبال على شبكة اختبار.
6. بناء طبقات البطاقات والتحويلات والمتجر العالمي وتحويل العملات.
7. الاختبارات الوظيفية والأمنية.
8. اختبار التكامل مع Sandbox/شبكات الاختبار.
9. مراجعة الأمان والامتثال والتكاليف.

10. تفعيل الإنتاج فقط بعد موافقات المزوّد والاستيفاء القانوني والتقني الكامل.

---

15. تعليمات العمل ومعايير الإنجاز

- ابدأ بفحص بيئة التطوير والأدوات المتاحة.
- أنشئ ملفات فعلية، كود كامل لكل وحدة، شغّل الاختبارات، أصلح الأخطاء، وثّق أوامر التشغيل والبناء.
- لا أمثلة أو مقتطفات شكلية، ولا TODO صامت — أي وظيفة غير مكتملة يجب تصريح حالتها (مكتملة/تجريبية/تنتظر مزوّد).
- لا مفاتيح API حقيقية في المشروع أبدًا — `env.example.` بأسماء المتغيرات فقط.
- لا ادعاء اختبار أي تكامل حقيقي ما لم يُختبر فعلًا.

---

16. مخرجات التسليم النهائية

1. شجرة الملفات النهائية.
2. تعليمات تشغيل المشروع (خطوة بخطوة: قاعدة البيانات، الهجرات، الخادم، العامل، التطبيق).
3. ملف `env.` نموذجي دون أسرار.
4. نتائج الاختبارات الفعلية (عدد الناجحة/الفاشلة).
5. حالة كل ميزة: مكتملة / تجريبية (Sandbox) / تنتظر اعتماد مزوّد.
6. الشبكات المدعومة فعليًا وعقود USDT المعتمدة لكل شبكة.
7. قائمة المزوّدين المُقيَّمين مع مصادر التحقق.
8. الرسوم والحدود والقيود المعروفة.
9. رابط سياسة الخصوصية المنشور: `https://www.dzwallet.app/privacy-policy` (+ صفحة `web/privacy-policy/privacy-policy.html`).
10. المتطلبات اللازمة للانتقال إلى الإنتاج (تراخيص، موافقات، مراجعات أمنية).

النتيجة المطلوبة

تطبيق Android مالي احترافي باسم DZ Wallet بواجهة عربية RTL وفرنسية وتصميم داكن أنيق مطابق للمرجع البصري المرفق، يدعم محفظة USDT (إرسال/استقبال/سجل)، وشراء USDT، وتحويل العملات، والبطاقات، والتحويلات المالية، مع سياسة خصوصية منشورة ومربوطة داخل التطبيق، وامتثال كامل للقانون الجزائري، وشفافية مطلقة بشأن الأرصدة والرسوم وحالات المعاملات — دون عرض أي وظيفة غير مفعّلة على أنها تعمل فعليًا.

html

سياسة الخصوصية — DZ Wallet

 :root{
 --bg:#0b0b0d;
 --card:#141417;
 --border:#26262b;
 --text:#f2f2f2;
 <muted:#9a9aa3;
 --accent:#ffffff;
 }
 *{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box;}<br-- --)body{
 font-family:"Segoe UI",Tahoma,Arial,sans-serif;
 background:var(--bg);
 color:var -text);
 line-height:1.9;
 padding:24px 16px 80px;
 }
 .container{max -width:820px;margin:0 auto;}
 header{
 border-bottom:1px solid var(--border);
 padding -bottom:24px;
 margin-bottom:32px;
 }
 .logo{
 display:flex;align

<items:center;gap:12px;margin-bottom:16px;
 }
 .logo-icon{<br
-width:44px;height:44px;border-radius:12px;
 background:#fff;color:#000;display:flex;align
-items:center;justify-content:center;
 font-weight:800;font-size:22px;
 }
 h1{font
<size:1.8rem;font-weight:800;}
 .updated{color:var(--muted);font-size:.9rem;margin-top:8px;}<br
-h2{
 font-size:1.25rem;font-weight:700;margin:40px 0 12px;
 padding-right:14px;border
<right:4px solid #fff;
 }
 h3{font-size:1.05rem;font-weight:700;margin:20px 0 8px;}<br
<p{color:#d8d8dc;margin:10px 0;}
 ul,ol{padding-right:26px;color:#d8d8dc;margin:10px 0;}<br
-li{margin:6px 0;}
 .note{
 background:var(--card);border:1px solid var(--border);
 border
<radius:14px;padding:16px 20px;margin:20px 0;
 }
 .note p{margin:0;}<br
table{width:100%;border-collapse:collapse;margin:16px 0;font-size:.92rem;}
 th,td{border:1px
<solid var(--border);padding:10px 12px;text-align:right;}
 th{background:var(--card);}<br
-a{color:#fff;text-decoration:underline;}
 footer{
 margin-top:56px;padding-top:24px;border
{ <top:1px solid var(--border);
 color:var(--muted);font-size:.85rem;text-align:center;<br

 .badge{
 display:inline-block;background:#1c1c20;border:1px solid var(--border);
<color:var(--muted);border-radius:999px;padding:2px 14px;font-size:.8rem;
 }<br

D

DZ Wallet

حرّيتك. أموالك.

سياسة الخصوصية

آخر تحديث: 20 أكتوبر 2026 | الإصدار: 1.0

نحن في DZ Wallet ("التطبيق"، "نحن"، "الخاص بنا") نولي خصوصيتك أهمية قصوى. توضح هذه السياسة كيف نجمع بياناتك ونستخدمها ونخزّنها ونشاركها عند استخدامك تطبيق المحفظة المالية وخدماته (محفظة USDT، البطاقات، التحويلات المالية). باستخدامك التطبيق فأنت توافق على ما ورد في هذه السياسة.

مبدأ أساسي: لا نخزّن المفاتيح الخاصة أو عبارات الاسترداد على خوادمنا في وضع الحفظ الذاتي، ولا نخزّن رقم البطاقة الكامل أو رمز CVV في أي وقت.

1. البيانات التي نجمعها

1.1 بيانات الحساب

الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، كلمة المرور (مخزّنة مشفّرة ومهشّمة فقط).

بلد الإقامة (يجب أن تكون الجزائر لاستخدام الخدمات المفعّلة محليًا).

معرّفات الجهاز والجلسات لأغراض الأمان.

1.2 بيانات التحقق من الهوية (KYC/AML)

عند طلب خدمات تتطلب التحقق (الإيداع والسحب، إصدار البطاقات، التحويلات)، قد نجمع:

وثيقة هوية صالحة (بطاقة تعريف، جواز سفر، رخصة سياقة).

صورة سيلفي للتحقق من الهوية الحيوية (Liveness).

العنوان والتاريخ ومكان الميلاد.

المصدر المتوقع للأموال عند الطلب من قبل مزوّد الخدمة أو الجهة الرقابية.

تتم معالجة هذه البيانات من خلال مزوّد تحقق من الهوية معتمد وتُطبَّق ضوابط مكافحة غسل الأموال وفق القانون الجزائري.

1.3 بيانات المعاملات

عناوين محافظ البلوك تشين (عامة بطبيعتها) ومعرّفات المعاملات (TxID).

مبالغ العمليات والعملات والشبكات المستخدمة ورسومها.

حالات العمليات (معلّقة، مؤكدة، فاشلة) وطوابعها الزمنية.

بيانات البطاقات بحد أدنى صارم: نوع البطاقة وحالتها وآخر أربعة أرقام فقط.

1.4 بيانات تقنية وتشغيلية

سجلات الأخطاء و crash reports (بدون بيانات مالية أو مفاتيح).

نوع الجهاز ونظام التشغيل وإصدار التطبيق.

عنوان IP ووقت الاستخدام لأغراض الأمان ومنع الاحتيال وتحديد معدلات الطلبات.

2. كيف نستخدم بياناتك

إنشاء حسابك وإدارته وتوثيق هويتك.

تنفيذ عمليات الإرسال والاستقبال والتحويلات المالية المطلوبة منك صراحة.

التحقق من أرصدة الأصول من المزوّد أو من البلوك تشين (لا نعرض أرصدة وهمية).

منع الاحتيال وغسل الأموال والوصول غير المصرّح به.

إرسال إشعارات المعاملات وتنبيهات الأمان.

الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية الجزائرية والدولية عند انطباقها.

تحسين التطبيق (بشكل مجمّع ومجهول الهوية قدر الإمكان).

3. مشاركة البيانات مع الغير

لا نبيع بياناتك. نشارك البيانات فقط مع:

الفئة	الغرض
مزوّدو البنية التحتية للبلوك تشين	تنفيذ معاملات USDT واستعلامات الرصيد وفق واجهاتهم الرسمية
مؤسسات إصدار البطاقات	إصدار البطاقات وإدارتها بعد موافقتك
مزوّدو التحويلات المالية	تنفيذ التحويلات المالية المطلوبة
مزوّدو التحقق من الهوية (KYC)	توثيق الهوية ومكافحة غسل الأموال
الجهات الرقابية	عند وجود التزام قانوني معتبر
مزوّدو البنية التحتية (استضافة، أدوات مراقبة)	تشغيل الخدمة بموجب اتفاقيات معالجة بيانات

4. تخزين البيانات والأمان

تُخزَّن البيانات على خوادم آمنة مع تشفير أثناء النقل (TLS) وأثناء التخزين.

تُحفظ كلمات المرور والأسرار باستخدام خوارزميات هشّ قوية، وتُدار مفاتيح التشفير عبر خدمات أسرار آمنة.

لا نخزّن المفاتيح الخاصة أو عبارات الاسترداد كنصوص صريحة، وفي وضع الحفظ الذاتي لا تغادر أبدًا جهاز المستخدم.

لا نخزّن رقم البطاقة الكامل أو CVV، ولا تظهر سوى آخر أربعة أرقام في الواجهة.

نطبق مبدأ أقل الصلاحيات وسجلات تدقيق (Audit Logs) للعمليات الحساسة.

5. البيانات على البلوك تشين

عناوين المحافظ والمعاملات على شبكات البلوك تشين عامة بطبيعتها ولا يمكننا حذفها أو تعديلها. عند استخدام محفظة البلوك تشين، يُرجى أخذ ذلك في الحسبان وتجنب نشر عنوان محفظتك علنًا إن أردت الحفاظ على خصوصيتك.

6. ملفات تعريف الارتباط (Cookies)

يستخدم تطبيق Android أدوات تخزين محلية (Room/SharedPreferences) للبيانات غير الحساسة فقط مثل إعدادات اللغة والوضع الداكن. المواقع المصاحبة (لوحة الويب أو صفحات الدعم) قد تستخدم ملفات تعريف ضرورية لتشغيل الخدمة.

7. حقوقك

بموجب القانون الجزائري (القانون 18-07 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية) يحق لك:

الاطلاع على بياناتك الشخصية والحصول على نسخة منها.

تصحيح بياناتك غير الدقيقة.

طلب حذف حسابك، مع مراعاة الالتزامات القانونية باحتفاظ سجلات معاملات مالية لمدد محددة قانونًا.

سحب الموافقة على المعالجة غير الإلزامية (كالإشعارات التسويقية).

تقديم شكوى لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

8. الاحتفاظ بالبيانات

تُحفظ بيانات حسابك ما دام الحساب نشطًا.

تُحفظ سجلات المعاملات المالية والتدقيق للمدة التي يفرضها القانون والجهات الرقابية.

تُحذف بيانات التحقق عند عدم الحاجة إليها وفق سياسات مزوّد KYC والالتزامات القانونية.

9. خصوصية الأطفال

التطبيق مخصص للمستخدمين البالغين (18 سنة فأكثر). لا نجمع عمدًا بيانات من قاصرين، وإذا اكتشفنا ذلك سنقوم بحذف الحساب والبيانات المرتبطة به.

10. نقل البيانات خارج الجزائر

بعض مزوّدي الخدمات قد يعالجون البيانات خارج الجزائر. في هذه الحالة نضمن مستوى حماية معادلًا من خلال اتفاقيات معالجة بيانات وتدابير تقنية وتنظيمية مناسبة.

11. الإشعارات

نرسل إشعارات فورية تتعلق بحالة معاملاتك وتنبيهات الأمان. يمكنك تعطيل الإشعارات من إعدادات جهازك، مع العلم أن بعض تنبيهات الأمان الحرجة ستبقى ظاهرة داخل التطبيق.

12. التعديلات على هذه السياسة

قد نحدّث هذه السياسة من وقت لآخر، وسنُعلمك بأي تغيير جوهري عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني قبل سريانه. تاريخ آخر تحديث يظهر أعلى الصفحة.

13. تواصل معنا

لأي استفسار بخصوص الخصوصية أو ممارسة حقوقك:

البريد الإلكتروني: privacy@dzwallet.example

صفحة الدعم داخل التطبيق: الحساب ← المساعدة والدعم

© 2026 DZ Wallet — جميع الحقوق محفوظة.

وثيقة خصوصية قانونية تحترم القانون الجزائري 18-07 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.